Product Backlog — Sistema de Dimensionamento Energético Residencial

ID	Épico	User Story	Critérios de aceite	Prioridade
PB01	Usuário	Como usuário, quero me cadastrar no sistema para manter meus imóveis e análises salvos.	Permitir cadastro com nome, e-mail e senha; validar campos obrigatórios.	Alta
PB02	Usuário	Como usuário, quero acessar minha conta para consultar meus imóveis cadastrados.	Login válido libera acesso; credenciais inválidas apresentam mensagem de erro.	Alta
PB03	Imóvel	Como usuário, quero cadastrar um imóvel para realizar seu dimensionamento energético.	Registrar identificação, endereço/localidade e tipo do imóvel.	Alta
PB04	Imóvel	Como usuário, quero editar ou excluir um imóvel cadastrado.	Alterações devem ser persistidas; exclusão deve exigir confirmação.	Média
PB05	Consumo	Como usuário, quero informar o consumo mensal de energia do imóvel.	Aceitar consumo em kWh; rejeitar valores negativos ou inválidos.	Alta
PB06	Consumo	Como usuário, quero cadastrar vários meses de consumo para representar melhor o perfil energético da residência.	Permitir associar mês/ano e consumo em kWh a cada registro.	Alta
PB07	Consumo	Como usuário, quero consultar o histórico de consumo do imóvel.	Exibir os registros em ordem cronológica com mês e consumo.	Média
PB08	Dimensionamento	Como usuário, quero que o sistema identifique automaticamente o maior consumo mensal registrado.	Calcular máximo = max(consumos mensais) e apresentar resultado em kWh/mês.	Alta
PB09	Dimensionamento	Como usuário, quero visualizar também o consumo médio mensal para contextualizar o pico de consumo.	Calcular a média dos meses cadastrados e apresentar em kWh/mês.	Média
PB10	Dimensionamento	Como usuário, quero saber em qual mês ocorreu o maior consumo.	Exibir mês/ano associado ao valor máximo.	Média
PB11	Resultado	Como usuário, quero visualizar um resumo energético do imóvel.	Apresentar consumo máximo, consumo médio, mês de maior consumo e quantidade de meses analisados.	Alta
PB12	Resultado	Como usuário, quero visualizar graficamente meu histórico de consumo.	Gráfico deve apresentar meses no eixo X e consumo em kWh no eixo Y.	Baixa
PB13	Validação	Como usuário, quero ser alertado sobre dados inconsistentes para evitar resultados incorretos.	Impedir valores negativos, campos obrigatórios vazios e registros mensais inválidos.	Alta

ID	Épico	User Story	Critérios de aceite	Prioridade
PB14	Persistência	Como usuário, quero que os dados permaneçam disponíveis após sair do sistema.	Imóveis e consumos devem ser persistidos em banco de dados e associados ao usuário.	Alta
PB15	Segurança	Como usuário, quero que os dados dos meus imóveis sejam privados.	Um usuário não pode consultar ou alterar imóveis pertencentes a outro usuário.	Alta

Fluxo funcional do MVP

O núcleo pode ser reduzido a:

Usuário → Imóvel → Histórico de consumo → Processamento → Resultado

Exemplo de entrada:

Mês	Consumo
Janeiro	320 kWh
Fevereiro	295 kWh
Março	410 kWh
Abril	365 kWh
Maio	340 kWh

O sistema processaria:
Consumo máximo mensal = 410 kWh/mês

Mês de maior consumo = março

Consumo médio = 346 kWh/mês

Priorização para a primeira Sprint

Para uma primeira versão funcional, eu colocaria PB01, PB02, PB03, PB05, PB06, PB08, PB11, PB13 e PB14 na Sprint 1. Isso produz um incremento utilizável: o usuário entra, cadastra uma residência, informa o histórico de consumo e recebe o dimensionamento básico.

Há, porém, uma distinção importante para o projeto: o maior consumo mensal em kWh não é a potência máxima demandada pela residência em kW.